八年级 Glencoe Math · 第 7 章 · 全等和相似

# 全等和相似

## 全等和相似

（全等变换 · 相似变换 · 间接测量 · 面积比）

### 01 全等

刚性变换能重合

示例

一个图形经过平移、翻折、旋转

能和另一个完全重合 → 全等

全等：对应边相等、对应角相等

记作 △ABC ≅ △DEF

↓

### 02 相似和间接测量

对应边成比例

示例

1.6 米的人影长 2 米

同时旗杆影长 15 米

1.6/2 = h/15

h = 12 米

↓

### 03 周长比和面积比

比例因子 k

示例

两个相似长方形，边长比 2 : 3

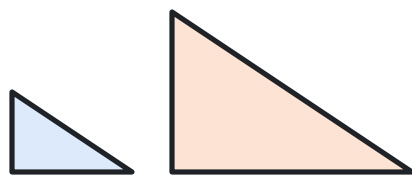
周长比 2 : 3

面积比 4 : 9

小的面积 20 → 大的 45

**记一记**

- **全等** · 刚性变换
- **相似** · 刚性变换加位似
- **面积比** · k 的平方



教材来源：Glencoe Math Course 3 · Chapter 7 Congruence and Similarity · McGraw Hill（版权所有）